

Exercices de préparation aux oraux Centrale 2

I. Mercredi 17 juin – groupe de Peter

I.1 Énoncé 1

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) En utilisant `Python`, déterminer les valeurs propres et les espaces propres de A . Est-elle diagonalisable ?
- 2) Soit $\lambda \in \text{Sp}(A)$. La matrice A est-elle semblable à $T - 1 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ ou à $T_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$? On pourra s'aider d'un polynôme annulateur de degré minimal.

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

- 3) a) Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{R}^4$ tel que $\mathcal{F} = (u, f(u))$ est libre.
Dans la suite on fixe un tel u .
b) Posons $F = \text{Vect } \mathcal{F}$. Montrer que F est stable par f .
c) Déterminer C la matrice dans $\mathcal{F}$ de l'endomorphisme induit par f sur F .
d) Montrer que C est semblable à une matrice V de la forme $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

- 4) Montrer que A est semblable à $T = \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}$ et Déterminer une matrice inversible Q telle que $A = QTQ^{-1}$.
- 5) a) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$. La suite (S_n) a-t-elle une limite ?
b) Le vérifier avec `Python`.

I.2 Énoncé 2

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$. On pose $S(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P(k)}{k!}$.

- 1) a) Montrer que $S(P)$ est bien défini.
b) Montrer que S est une forme linéaire.
c) Calculer avec `Python` $\frac{1}{e} \sum_{k=0}^{50} \frac{P(k)}{k!}$ avec $P = X^d$, $d \in \{1, \dots, 10\}$, puis avec $P = X^9 + 36X^6 - X^3 + X^2 - 3$. Observations ?
- 2) Soit (H_n) la suite de polynômes définie par $H_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_{n+1} = (X - n)H_n$.
a) Montrer que $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.
b) Calculer $S(H_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
c) Comment calculer $S(P)$ pour P quelconque ?

On assimile un polynôme $P = \sum_{k=0}^9 a_k X^k$ à la liste $[a_0, \dots, a_9]$ de ses coefficients dans la base canonique.

- 3) a) Écrire une fonction permettant de calculer les coefficients de H_n pour $1 \leq n \leq 9$.
b) Donner la valeur exacte de $S(Q)$ pour $Q = X^4 + 2X^3 - X^2 - 2X + 5$.
c) Expliquer les observations de la fin de la première question.

II. Mercredi 17 juin – groupe sans Peter

II.1 Énoncé 1

Soient $S_1: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n})$, $S_2: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + x^{2n-1})$ et $S_3: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 - x^{2n-1})$.

- 1) Déterminer les domaines de définition de S_1, S_2, S_3 .
- 2) Tracer les graphes de sommes partielles pour diverses valeurs de n .
- 3) Tracer les graphes de sommes partielles de $S_1 + S_2 + S_3$. Conjecture ?
- 4) Montrer que S_1, S_2, S_3 sont de classe $\mathcal{C}^1$.
- 5) Montrer la conjecture.

II.2 Énoncé 2

Soit $P_1, P_2, \dots, P_n$, n personnes. Pour tout $(i, j) \in ([1; n])^2$ tel que $i \neq j$, la probabilité qu'une personne P_i soit en relation avec une personne P_j est de $p \in [0; 1]$.

On dira qu'une personne est *isolée* si elle n'est en relation avec personne. Soit, pour tout $i \in [1; n]$, la variable aléatoire X_i qui vaut 1 si l'individu P_i est isolé et 0 sinon.

On considérera qu'une personne n'est pas en relation avec elle-même.

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire S_n qui représente, parmi n personnes, le nombre d'individus isolés.

- 1)
 - a) Écrire une fonction `M` en PYTHON, de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie une réalisation d'une matrice carrée de taille n représentant les relations entre individus (*i.e.* le coefficient de la i -ième ligne et j -ième colonne de cette matrice sera égal à 1 si les individus P_i et P_j sont en relation et égal à 0 sinon).
 - b) Écrire une fonction `NbIsoles` de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie le nombre de personnes isolées parmi n individus pour une réalisation aléatoire de la situation de l'énoncé.
 - c) Écrire une fonction `Appro` de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$ qui renvoie une approximation de $\mathbb{E}(S_n)$ (on calculera une moyenne de S_n avec 1000 itérations).
 - d) Tracer le graphe de la suite $\left(\ln \left(\frac{\mathbb{E}(S_n)}{n} \right) \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ pour $n \in [2; 10]$, pour $p \in \{0, 3; 0, 5; 0, 7\}$. Que peut-on remarquer, conjecturer ?
- 2)
 - a) Calculer $\mathbb{E}(X_1)$.
 - b) En déduire $\mathbb{E}(S_n)$ en fonction de n et p .
- 3) Soit Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une variance. Montrer que $\mathbb{P}(Y \geq 1) \leq \mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{P}(Y = 0) \leq \frac{\text{Var}(Y)}{(\mathbb{E}(Y))^2}$.
- 4) Montrer que $\mathbb{P}(S_n = 0) \geq \max(1 - \mathbb{E}(S_n); 0)$, et que $\mathbb{P}(S_n = 0) \leq \min \left(\frac{\mathbb{E}(S_n^2)}{(\mathbb{E}(S_n))^2} - 1; 1 \right)$.
- 5) Calculer $\mathbb{E}(S_n^2)$, en déduire un encadrement de $\mathbb{P}(S_n = 0)$ en fonction de n et p .